

### Exercice : Commutant d'une matrice

Pour  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ , on note  $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$  le commutant de la matrice  $A$ .

1. Démontrer que, pour  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ,  $C(A)$  est un espace vectoriel.
2. Démontrer, en détaillant, que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

est semblable à la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pour cela, on donnera une matrice de passage que l'on notera  $P$ .

3. Déterminer le commutant  $C(T)$  de la matrice  $T$ . Déterminer sa dimension.
4. Démontrer que l'application  $M \mapsto P^{-1}MP$  est un automorphisme d'espaces vectoriels de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . Que peut-on en déduire pour la dimension de  $C(A)$  ?
5. (a) Existe-t-il un polynôme annulateur de  $A$  de degré inférieur ou égal à 2 ?  
(b) Démontrer alors que  $C(A) = \text{Vect}\{I_3, A, A^2\}$ .  
(c) En déduire que  $C(A)$  est l'ensemble des polynômes en  $A$ . Ce résultat reste-t-il vrai pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  ?

### Problème : Inégalités sur les déterminants de matrices symétriques

Dans ce problème, on note pour  $n$  entier naturel non nul :

- $\mathcal{S}_n$  l'ensemble des matrices symétriques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,
- $\mathcal{S}_n^+$  l'ensemble des matrices symétriques positives de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,
- $\mathcal{S}_n^{++}$  l'ensemble des matrices symétriques définies positives de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

On admet que, si  $x_1, x_2, \dots, x_n$  sont  $n$  réels positifs, alors  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \geq \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}$ .

#### 1. Question préliminaire

On rappelle qu'une matrice  $S$  appartient à  $\mathcal{S}_n^+$  si  $S \in \mathcal{S}_n$  et si, pour toute matrice  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , on a  ${}^tXSX \geq 0$ . Démontrer qu'une matrice  $S$  de  $\mathcal{S}_n$  est élément de  $\mathcal{S}_n^+$  si et seulement si toutes les valeurs propres de  $S$  sont positives.

#### PARTIE I

1. Soit  $S \in \mathcal{S}_n^+$ . Démontrer que  $\sqrt{\det S} \leq \frac{1}{n} \text{tr } S$ .
2. Application : soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .  
(a) Démontrer que  ${}^tMM \in \mathcal{S}_n^+$ .  
(b) Si  $M = (m_{ij})$ , en déduire l'inégalité

$$(\det M)^2 \leq \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{i,j}^2 \right)^n.$$

#### PARTIE II : Théorème de réduction simultanée

1. On se donne deux matrices  $A \in \mathcal{S}_n^{++}$  et  $B \in \mathcal{S}_n$ . On note  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^n$  et, dans cette base,  $A$  est la matrice d'un produit scalaire  $\phi$ . On note  $E = (\mathbb{R}^n, \phi)$  l'espace euclidien. Soit  $\mathcal{B}'$  une base orthonormée de  $E$  et  $R$  la matrice de passage de la base  $\mathcal{B}$  vers la base  $\mathcal{B}'$ .  
(a) Justifier que  $I_n = {}^tRAR$ .  
(b) On note  $C = {}^tRBR$ , justifier qu'il existe une matrice orthogonale  $Q$  et une matrice diagonale  $D$  telles que  ${}^tQCQ = D$ .  
(c) Déterminer, en fonction des matrices  $R$  et  $Q$ , une matrice inversible  $P$  telle que :

$$A = {}^tPP \quad \text{et} \quad B = {}^tPDP \quad (\text{théorème de réduction simultanée}).$$

(d) Dans cette question, on prend l'exemple de la matrice  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Démontrer qu'une matrice inversible  $P$  telle que la matrice  ${}^tPBP$  soit diagonale n'est pas nécessairement une matrice orthogonale. On pourra, par exemple, utiliser la forme quadratique canoniquement associée à la matrice  $B$ .

2. Démontrer l'inégalité  $\det(A + B) \geq \det A + \det B$  dans les deux cas suivants :

(a)  $A \in \mathcal{S}_n^{++}$  et  $B \in \mathcal{S}_n^+$ , en utilisant le théorème de réduction simultanée. On pourra remarquer ici que, avec tous les  $\lambda_i \geq 0$ ,  $\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i$ .

(b)  $A \in \mathcal{S}_n^+$  et  $B \in \mathcal{S}_n^+$ , en démontrant d'abord que  $A + B \in \mathcal{S}_n^+$  et en considérant les cas où les matrices sont dans  $\mathcal{S}_n^+$  sans être dans  $\mathcal{S}_n^{++}$ .

3. Soient  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{S}_n^{++}$  et  $t \in [0, 1]$ . On note  $P$  une matrice inversible et  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  une matrice diagonale dans le théorème de réduction simultanée.

(a) Exprimer  $\det(tA + (1-t)B)$  en fonction de  $\det P$ ,  $t$  et les  $\lambda_i$ .

(b) En utilisant la fonction  $\ln$ , démontrer que, pour tout  $i$  entier compris entre 1 et  $n$ ,  $t + (1-t)\lambda_i \geq \lambda_i^{1-t}$ .

(c) Démontrer que  $\det(tA + (1-t)B) \geq (\det A)^t (\det B)^{1-t}$ .

4. Si  $A$  est une matrice de  $\mathcal{S}_n^{++}$  et  $B$  une matrice de  $\mathcal{S}_n^+$ , on démontre de même par le théorème de réduction simultanée (par la convexité de la fonction  $x \mapsto \ln(1 + e^x)$ ) le résultat suivant qui est admis :

$$(\det(A + B))^{\frac{1}{n}} \geq (\det A)^{\frac{1}{n}} + (\det B)^{\frac{1}{n}}.$$

(a) Démontrer que  $\mathcal{S}_n^{++}$  est dense dans  $\mathcal{S}_n^+$ .

(b) Démontrer l'inégalité ci-dessus pour  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{S}_n^{++}$ .

### PARTIE III : Théorème de Choleski

1. Si  $A$  est une matrice de  $\mathcal{S}_n^{++}$ , il est possible, par le procédé d'orthonormalisation de Schmidt, de trouver une matrice triangulaire supérieure inversible à coefficients diagonaux positifs  $T$ , vérifiant  $A = {}^tTT$  (décomposition de Choleski). On ne demande pas de prouver ce résultat.

(a) On se propose de démontrer que cette matrice  $T$  est unique. Si on pose  $A = {}^tT_1T_1 = {}^tT_2T_2$ , démontrer que  $T_1T_2^{-1} = I_n$  et conclure. On pourra admettre que, si  $\mathcal{T}$  est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures inversibles de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $(\mathcal{T}, \cdot)$  est un groupe.

(b) Exemple : si  $A = (a_{i,j})$ , où pour tout couple  $(i, j)$  d'entiers compris entre 1 et  $n$ ,  $a_{i,j} = \min(i, j)$ , donner la décomposition de Choleski de la matrice  $A$ . On ne demande pas de vérifier que  $A$  est une matrice de  $\mathcal{S}_n^{++}$ .

### 2. Un peu d'informatique

Pour une matrice  $A$  de  $\mathcal{S}_3^{++}$ , écrire un algorithme en français permettant de trouver la matrice  $T$  de la décomposition de Choleski. Entrer cet algorithme dans la calculatrice (on ne demande pas le programme sur la copie) puis, pour chacun des cas suivants, donner la matrice  $T$  :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 49 & 14 & -14 \\ 14 & 20 & -8 \\ -14 & -8 & 21 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 6 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 20 & 26 \\ 3 & 26 & 70 \end{pmatrix}.$$

### 3. Inégalité d'Hadamard

(a) Soit  $S = (s_{i,j}) \in \mathcal{S}_n^{++}$ , démontrer que  $\det S \leq \prod_{i=1}^n s_{i,i}$ .

(b) Application : démontrer que, pour toute matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $M = (a_{i,j})$ ,

$$|\det M| \leq \left( \prod_{i=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 \right) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

